AETHERIS

R1 – R5 阶段建设报告

从运行底座到 Flink 生命周期与数据源接入能力

截至 2026-09-29

这段时间完成了什么

围绕数据中台的核心链路，完成了 R1 到 R5 的一轮工程化建设：补齐 Flink、Spark、Iceberg、Trino 的运行验收，建立 CDC 和故障恢复证据，扩展数据源目录与控制面，并把结果固化为可回归脚本、报告和 CI 入口。

阶段范围	脚本测试	当前提交
R1 – R5	88 / 88	c570203
湖仓、CDC、生命周期、质量与维护	当前 Python 验证套件全部通过	本地、GitHub、Gitee 已对齐

阅读提示

报告中的“通过”指当前仓库里有对应的运行报告或验证结果；Docker 引擎不可用造成的 datasource 失败保留为失败状态，后续需要在环境恢复后重跑。

01 / 建设内容

这段时间主要完成了五层工作

前置建设先把产品、服务和运行脚本串起来，再用 R1 – R5 逐层验证。

阶段	完成内容	形成的能力
前置建设	扩展数据源目录、Flink 页面与任务模型；补齐 API 资产、密钥申请、SLA、用量记录；增加 Iceberg 表控制面、快照、质量观测、Schema Evolution 和维护任务。	从单点任务执行，推进到数据源、任务、资产和湖仓控制面的一体化骨架。
R1 湖仓运行底座	在空环境中完成 Flink SQL、Spark、Trino 的重建、提交、读取与 checksum 校验，并固化 manifest 和证据摘要。	可以从新环境重建并验证核心链路，结果可回归。
R2 CDC	覆盖 PostgreSQL 与 MySQL 的快照、增量变更、checkpoint、去重，以及 TaskManager 重启后的恢复验证。	CDC 链路具备可观测的断点与恢复证据。
R3 Flink 生命周期	提交 streaming job，持久化 Job ID、checkpoint、savepoint；执行 pause、savepoint、resume、replacement SQL upgrade，并验证 JobManager/TaskManager 故障与 reconciler。	生命周期状态、故障恢复和 unknown 状态处理形成完整验收闭环。
R4 – R5 质量与维护	补齐事件时间质量报告、控制面验收、Spark/Iceberg 维护 Runner、幂等、过期和结果核验脚本。	从数据运行扩展到质量门禁、维护操作和审计证据。

产品和工程侧同步推进

前端新增 Flink 开发入口和任务交互；后端增加 Flink SQL 执行、生命周期 reconciler、湖仓表与维护服务；数据库迁移、验收脚本、示例配置和 CI 工作流一起纳入版本，保证功能不是只停留在页面或接口层。

02 / 当前证据

已验证的结果

当前提交中的报告是这段工作的主要证据。状态按最近一次实际执行结果填写。

验收项	状态	当前结论	证据文件
R1 空环境重建	通过	fresh rebuild、source fixture reset、Flink 任务与 Spark/Trino checksum 均通过。	artifacts/r1-fixture/acceptance-manifest.json
R2 PostgreSQL / MySQL CDC	通过	快照 5 行、变更应用、checkpoint、TaskManager 重启、去重与最终行数均通过。	artifacts/r1-fixture/r2-cdc-acceptance-report.json
R3 Flink HA 生命周期	通过	pause/savepoint/resume、replacement SQL upgrade、网络中断恢复、JobManager 故障 reconciler 均通过；unknown 未被判成成功。	artifacts/r3-ha/r3-ha-lifecycle-report.json
R4 - R5 质量与维护	通过	事件时间质量、控制面和 Spark/Iceberg maintenance Runner 的报告已纳入当前提交。	artifacts/r4-event-time/; artifacts/r5-maintenance-runner/
Python 验证套件	通过	88 个脚本测试通过，覆盖报告校验、datasource 配置、R3 HA、R4/R5 和发布门禁。	scripts/tests/
Datasource runtime smoke	失败	最近一次因 Docker Desktop Linux Engine API 500 中断，报告保留 failed；没有伪造通过结果。	artifacts/datasource-smoke/runtime-acceptance-report.json

验证边界

R1 - R5 的核心链路已有真实运行证据，但 datasource 的 7 类运行验收和 9 类外部数据源验收还没有形成新的有效通过报告。严格发布门禁因此保持失败闭环，这也是当前版本最需要继续推进的部分。

03 / 交付与后续

这轮留下了什么，下一步做什么

这次迭代把实现、运行脚本、报告、测试和远端提交放到了一起，后续可以直接从当前提交继续。

交付对象	结果
代码与迁移	前端 Flink 入口、Workflow 生命周期服务、Metadata 湖仓控制面、Serving API 能力和数据库迁移已提交。
运行与验收	R1 – R5 脚本、Docker Compose、fixture、验收 JSON 和报告校验器已提交。
版本同步	本地 main、GitHub origin/main、Gitee gitee/main 均为 c570203e92f55cb1ba6881df0f65cf6bd8fdfe68。工作区干净。

下一步优先级

01	Docker 引擎恢复后，重跑 7 类 datasource runtime acceptance，确认每个连接器的真实连通、读写和报告落盘。
02	补跑 9 类外部数据源验收，检查凭据隔离、连接器 manifest、失败重试和统一报告格式。
03	让严格发布门禁在 datasource 通过后重新生成，保留 R1 – R5 和 datasource 的同一批次证据。

阶段判断

当前已经从“功能堆叠”推进到“可运行、可回归、可审计”的阶段。核心 Flink 和湖仓链路已具备较完整的验收证据；要继续接近数据中台的企业级覆盖面，关键工作是把 datasource 运行验收和外部连接器验证补齐，并让最终发布门禁在同一环境中通过。

报告依据

本报告依据仓库内的 R1、R2、R3、R4、R5 验收 JSON、脚本测试结果、发布门禁报告以及 2026-09-29 的 Git 提交记录生成。